

Problém (5.2)

Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici $\mathbf{A}$ řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- $\mathbf{A}$ má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- $\mathbf{A}$ má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Úloha nám zadává jak všechny vlastní čísla, tak i všechny vlastní vektory. Tímto máme jednoznačně určenou matici $\mathbf{A}$. Stačí si uvědomit význam vlastních čísel a vlastních vektorů. Zvolíme-li bázi zobrazení $f_{\mathbf{A}}$ právě bázi vlastních vektorů, získáme reprezentaci *diagonální* maticí, která má na diagonále vlastní čísla, které příslušející vlastní vektory „natahují“.

Nejprve získejme bázi vlastního podprostoru V_2 :

$$[1, -1, 1 \mid 0] \implies \mathbf{v}_1 = [1, 1, 0]^T, \quad \mathbf{v}_2 = [0, 1, 1]^T.$$

Platí tedy

$$[f_{\mathbf{A}}]_B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \text{kde } B = ([1, 1, 0]^T, [0, 1, 1]^T, [1, 1, 1]^T).$$

Abychom našli matici $\mathbf{A}$, musíme zobrazení $f_{\mathbf{A}}$ reprezentovat v kanonické bázi. Matice přechodu do kanonické báze bude právě matice, jejíž sloupce tvoří vektory báze B . Bude tedy platit

$$[f_{\mathbf{A}}]_K = [\text{Id}]_B^K [f_{\mathbf{A}}]_B [\text{Id}]_K^B,$$

přičemž

$$[\text{Id}]_B^K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad [\text{Id}]_K^B = ([\text{Id}]_B^K)^{-1}$$

Inverzní vypočteme pomocí $\mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{M}} \text{adj } \mathbf{M}$, v našem případě tedy

$$[\text{Id}]_K^B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Maticovým násobením, které zde s dovolením nebudu vypisovat, získáme výslednou matici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Snadným ověřením dojdeme k tomu, že se vlastní vektory vypočtené ze zadaných vlastních čísel shodují se zadanými. Tento postup odpovídá ortogonální diagonalizaci, až na to, že jsme neortonormalizovali bázi vlastních vektorů.